

Guide d'installation des outils de supervision

Société Tchadienne des Eaux (STE) — Note technique



Document interne — Service informatique / SIG · Diffusion restreinte · Version 1.0

Serveurs x86 Linux — Installation, configuration et maintenance d'une stack de supervision complète en environnement d'entreprise.

Stack : Ubuntu Server 22.04 LTS · Zabbix 6.4 · Grafana · Netdata · LibreNMS · ClamAV · Graylog · Docker Compose.

1. Introduction et concepts de base

1.1 Qu'est-ce que la supervision du SI ?

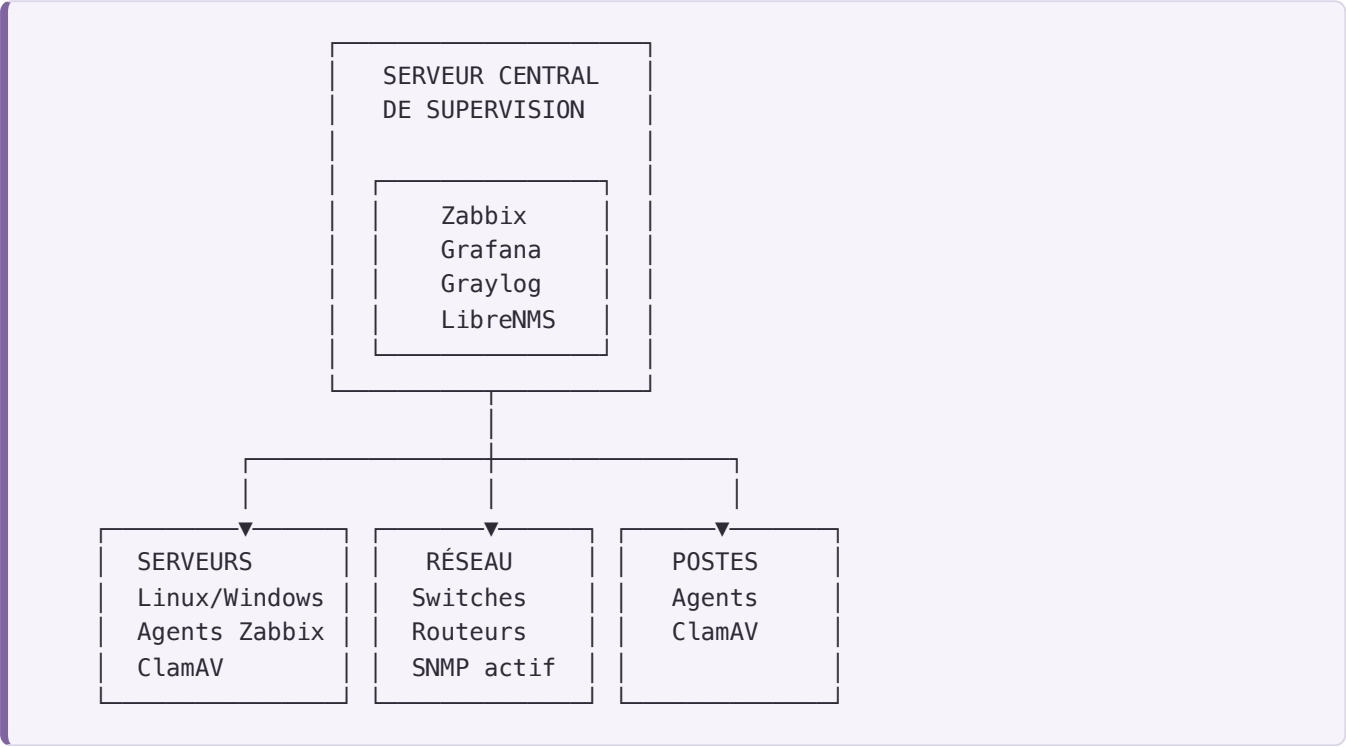
La supervision du Système d'Information consiste à surveiller en permanence l'ensemble des composants informatiques :

Domaine	Éléments surveillés
Serveurs	CPU, RAM, disque, température
Réseau	Switches, routeurs, bande passante
Sécurité	Virus, intrusions, logs suspects
Services	Web, mail, base de données, DNS
Sauvegardes	État, durée, succès/échec

1.2 Stack de supervision utilisée

Outil	Rôle
Zabbix	Supervision serveurs, réseau, services
Grafana	Tableaux de bord visuels et graphiques
LibreNMS	Supervision réseau dédiée (SNMP)
ClamAV	Antivirus open source
Graylog	Centralisation et analyse des logs
Netdata	Monitoring temps réel léger

1.3 Schéma global de l'architecture



2. Architecture de supervision recommandée

2.1 Serveur de supervision dédié

Composant	Minimum	Recommandé
OS	Ubuntu Server 22.04 LTS	Ubuntu Server 22.04 LTS
CPU	4 cœurs	8 cœurs
RAM	8 Go	16 Go
Disque	200 Go SSD	500 Go SSD
Réseau	1 Gbps	1 Gbps
IP	Fixe	Fixe

2.2 Plan d'adressage recommandé

192.168.1.200	→ Serveur de supervision
192.168.1.201	→ Serveur Web
192.168.1.202	→ Serveur de fichiers
192.168.1.203	→ Serveur de base de données
192.168.1.1	→ Routeur/Pare-feu
192.168.1.2	→ Switch principal

3. Préparation des serveurs

3.1 Configuration initiale

```
# Connexion SSH
ssh admin@192.168.1.200

# Mise à jour du système
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Installation des outils de base
sudo apt install -y \
    curl wget git vim htop net-tools nmap unzip \
    gnupg software-properties-common \
    apt-transport-https ca-certificates lsb-release

# Configuration du nom d'hôte
sudo hostnamectl set-hostname supervision-central

# Fuseau horaire
sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
sudo timedatectl set-ntp true
```

3.2 Configuration du pare-feu

```
sudo ufw enable
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing

# SSH
sudo ufw allow 22/tcp

# Zabbix
sudo ufw allow 10050/tcp    # Agent
sudo ufw allow 10051/tcp    # Serveur

# Interfaces web
sudo ufw allow 80/tcp      # HTTP / Zabbix
sudo ufw allow 443/tcp     # HTTPS
sudo ufw allow 3000/tcp    # Grafana
sudo ufw allow 9000/tcp    # Graylog
sudo ufw allow 8080/tcp    # LibreNMS
sudo ufw allow 19999/tcp   # Netdata

# SNMP
sudo ufw allow 161/udp
sudo ufw allow 162/udp

sudo ufw status verbose
```

3.3 Installation de Docker

```
# Installation automatique
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh

# Ajouter l'utilisateur au groupe docker
sudo usermod -aG docker $USER

# Docker Compose
sudo apt install docker-compose-plugin -y

# Démarrage automatique
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker

# Vérification
docker --version
docker compose version
docker run hello-world
```

4. Zabbix — Supervision serveurs et réseau

4.1 Installation du serveur Zabbix

```
# Ajouter le dépôt Zabbix 6.4
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.
sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
sudo apt update

# Installer Zabbix Server + Frontend + Agent
sudo apt install -y \
    zabbix-server-mysql \
    zabbix-frontend-php \
    zabbix-apache-conf \
    zabbix-sql-scripts \
    zabbix-agent

# Installer MySQL
sudo apt install -y mysql-server
sudo mysql_secure_installation
```

4.2 Configuration de la base de données

```
-- Dans MySQL
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseZabbix123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

```
# Importer le schéma
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | \
    mysql --default-character-set=utf8mb4 -u zabbix -p zabbix
```

4.3 Configuration de Zabbix Server

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

```
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=MotDePasseZabbix123!
```

```
# Performances (recommandé)
StartPollers=10
StartPingers=5
CacheSize=128M
HistoryCacheSize=64M
TrendCacheSize=32M
```

```
# Fuseau horaire PHP
sudo nano /etc/zabbix/apache.conf
# php_value date.timezone Europe/Paris

# Démarrage des services
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

4.4 Configuration initiale via l'interface web

```
URL : http://192.168.1.200/zabbix
Login par défaut : Admin / zabbix
Changer le mot de passe immédiatement !
```

Assistant de configuration :

1. Vérification des prérequis → tout doit être vert.
2. Connexion DB : MySQL / localhost / 3306 / zabbix.

3. Détails serveur : localhost / 10051 / « Supervision Entreprise ».

4. Fuseau horaire : Europe/Paris.

4.5 Installation de l'agent sur les serveurs supervisés

```
# À exécuter sur CHAQUE serveur à superviser

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.
sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
sudo apt update
sudo apt install zabbix-agent -y

# Configuration de l'agent
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

```
Server=192.168.1.200
ServerActive=192.168.1.200
Hostname=NOM-DU-SERVEUR
```

```
sudo systemctl enable --now zabbix-agent
sudo ufw allow 10050/tcp
```

4.6 Templates recommandés

Type de serveur	Template Zabbix
Linux	Linux by Zabbix agent
Windows	Windows by Zabbix agent
Apache	Apache by Zabbix agent
MySQL/MariaDB	MySQL by Zabbix agent
Nginx	Nginx by Zabbix agent
Docker	Docker by Zabbix agent
Switch SNMP	Network Generic Device by SNMP
Cisco	Cisco IOS by SNMP

4.7 Configuration des alertes email

Administration → Médias → Email
→ Serveur SMTP : smtp.entreprise.fr
→ Port : 587
→ Email expéditeur : zabbix@entreprise.fr

Administration → Utilisateurs → Admin → Médias
→ Type : Email
→ Adresse : admin@entreprise.fr
→ Événements : Problème, Résolu

Configuration → Actions → Trigger actions
→ Sévérité >= Haute → Envoyer message à Admin

5. Grafana — Tableaux de bord visuels

5.1 Installation

```
# Ajouter le dépôt Grafana
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | \
    gpg --dearmor | \
    sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null

echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] \
    https://apt.grafana.com stable main" | \
    sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list

sudo apt update
sudo apt install grafana -y

sudo systemctl enable --now grafana-server
```

URL : http://192.168.1.200:3000
Login par défaut : admin / admin
Changer le mot de passe à la première connexion !

5.2 Connexion à Zabbix

```
# Installer le plugin Zabbix
sudo grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app
sudo systemctl restart grafana-server
```

Configuration → Plugins → Zabbix → Activer

Configuration → Data Sources → Add data source → Zabbix
→ URL : `http://localhost/zabbix/api_jsonrpc.php`
→ Utilisateur : Admin
→ Mot de passe : [votre mot de passe Zabbix]
→ Save & Test → "Data source is working"

5.3 Dashboards recommandés

ID	Nom
7039	Zabbix Server Dashboard
9276	Linux Host Overview
10048	Network Overview
13407	System Overview

Dashboards → Import → Coller l'ID → Sélectionner la source Zabbix → Import

6. Netdata — Supervision temps réel

6.1 Installation

```
# À installer sur CHAQUE serveur supervisé

wget -O /tmp/netdata-kickstart.sh https://my-netdata.io/kickstart.sh
sudo sh /tmp/netdata-kickstart.sh --stable-channel

sudo systemctl enable --now netdata
```

6.2 Configuration

```
sudo nano /etc/netdata/netdata.conf
```

```
[global]
    hostname = NOM-DU-SERVEUR
    history = 3600

[web]
    bind to = 0.0.0.0
    default port = 19999
```


Accès local : `http://IP-DU-SERVEUR:19999`

6.3 Centralisation avec Netdata Cloud

```
# Créer un compte sur https://app.netdata.cloud
# Récupérer le token depuis Administration → Nodes → Connect Nodes

sudo netdata-claim.sh \
  -token=VOTRE_TOKEN \
  -rooms=VOTRE_ROOM_ID \
  -url=https://app.netdata.cloud
```

7. LibreNMS — Supervision réseau dédiée

7.1 Déploiement avec Docker

```
mkdir -p /opt/librenms && cd /opt/librenms
nano docker-compose.yml
```

```
version: "3.8"

services:
  db:
    image: mariadb:10.5
    container_name: librenms_db
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword123
      MYSQL_DATABASE: librenms
      MYSQL_USER: librenms
      MYSQL_PASSWORD: librenmspassword123
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

  redis:
    image: redis:6-alpine
    container_name: librenms_redis
    restart: always

  librenms:
    image: librenms/librenms:latest
    container_name: librenms_app
    restart: always
    ports:
      - "8080:8000"
    environment:
      DB_HOST: db
      DB_NAME: librenms
      DB_USER: librenms
      DB_PASSWORD: librenmspassword123
      REDIS_HOST: redis
      TZ: Europe/Paris
    volumes:
      - librenms_data:/data
    depends_on:
      - db
      - redis

  dispatcher:
    image: librenms/librenms:latest
    container_name: librenms_dispatcher
    restart: always
    environment:
      DB_HOST: db
      DB_NAME: librenms
      DB_USER: librenms
      DB_PASSWORD: librenmspassword123
      REDIS_HOST: redis
      DISPATCHER_NODE_ID: dispatcher1
      SIDECAR_DISPATCHER: 1
      TZ: Europe/Paris
    volumes:
      - librenms_data:/data
    depends_on:
```

```
- librenms

volumes:
  db_data:
  librenms_data:
```

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

```
URL : http://192.168.1.200:8080
```

7.2 Configuration SNMP sur les équipements

```
# Sur Linux
sudo apt install snmpd snmp -y
sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

```
agentAddress udp:161
rocommunity public 192.168.1.200
syslocation "Salle Serveur"
syscontact "admin@entreprise.fr"
```

```
sudo systemctl enable --now snmpd
```

```
# Sur Cisco
snmp-server community public RO
snmp-server host 192.168.1.200 version 2c public
```

7.3 Ajouter des équipements

```
Devices → Add Device
→ Hostname/IP : 192.168.1.1
→ SNMP Version : v2c
→ Community : public
→ Add Device

# Découverte automatique
Settings → Discovery → Network Discovery
→ Plage : 192.168.1.0/24
```

8. Antivirus — ClamAV et protection

8.1 Installation

```
# À installer sur CHAQUE serveur

sudo apt install clamav clamav-daemon clamav-freshclam -y

# Mise à jour des signatures
sudo systemctl stop clamav-freshclam
sudo freshclam
sudo systemctl enable --now clamav-freshclam
sudo systemctl enable --now clamav-daemon

clamscan --version
```

8.2 Configuration

```
sudo nano /etc/clamav/clamd.conf
```

```
LogFile /var/log/clamav/clamav.log
LogTime yes
LogVerbose yes
MaxFileSize 100M
MaxScanSize 400M
MaxFiles 15000
DetectPUA yes
ScanArchive yes
ScanHTML yes
ScanOLE2 yes
ScanPDF yes
```

8.3 Script de scan automatique

```
sudo nano /usr/local/bin/scan_antivirus.sh
```

```
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
LOG_FILE="/var/log/clamav/scan_$DATE.log"
EMAIL_ADMIN="admin@entreprise.fr"

echo "===== " | tee $LOG_FILE
echo "SCAN ANTIVIRUS - $(date)" | tee -a $LOG_FILE
echo "Serveur : $(hostname)" | tee -a $LOG_FILE
echo "===== " | tee -a $LOG_FILE

# Mise à jour des signatures
echo "[1/3] Mise à jour des signatures..." | tee -a $LOG_FILE
freshclam >> $LOG_FILE 2>&1

# Scan des répertoires critiques
echo "[2/3] Scan en cours..." | tee -a $LOG_FILE
clamscan \
    --recursive \
    --infected \
    --log=$LOG_FILE \
    --exclude-dir=/proc \
    --exclude-dir=/sys \
    --exclude-dir=/dev \
    /home /var/www /tmp /var/tmp /opt

# Analyse des résultats
INFECTED=$(grep "Infected files:" $LOG_FILE | awk '{print $3}')
echo "[3/3] Fichiers infectés : $INFECTED" | tee -a $LOG_FILE

# Alerte si virus détecté
if [ "$INFECTED" -gt "0" ]; then
    echo "ALERTE VIRUS DÉTECTÉ sur $(hostname) !" | tee -a $LOG_FILE

    # Email d'alerte
    mail -s "ALERTE VIRUS - $(hostname)" $EMAIL_ADMIN < $LOG_FILE

    # Alerte Zabbix
    zabbix_sender -z 192.168.1.200 -s "$(hostname)" \
        -k "clamav.infected" -o "$INFECTED"
fi

echo "Scan terminé : $(date)" | tee -a $LOG_FILE
```

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/scan_antivirus.sh
```

```
# Planification cron
sudo crontab -e
# 0 2 * * * /usr/local/bin/scan_antivirus.sh
# 0 */4 * * * freshclam --quiet
```

8.4 Intégration dans Zabbix

```
sudo nano /etc/zabbix/scripts/check_clamav.sh
```

```
#!/bin/bash
LAST_SCAN=$(ls -t /var/log/clamav/scan_*.log 2>/dev/null | head -1)
[ -z "$LAST_SCAN" ] && echo "0" && exit 0
INFECTED=$(grep "Infected files:" $LAST_SCAN | awk '{print $3}')
echo "${INFECTED:-0}"
```

```
sudo chmod +x /etc/zabbix/scripts/check_clamav.sh
```

```
# Ajouter dans zabbix_agentd.conf
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# UserParameter=clamav.infected,/etc/zabbix/scripts/check_clamav.sh
# UserParameter=clamav.db.version,sigtool --info /var/lib/clamav/main.cvd | grep Version |

sudo systemctl restart zabbix-agent
```

8.5 Mise en quarantaine automatique

```
sudo nano /usr/local/bin/quarantaine_virus.sh
```

```
#!/bin/bash
QUARANTINE_DIR="/var/quarantine"
mkdir -p $QUARANTINE_DIR && chmod 700 $QUARANTINE_DIR

clamscan \
  --recursive \
  --move=$QUARANTINE_DIR \
  --log=/var/log/clamav/quarantine_$(date +%Y%m%d).log \
  /home /var/www /tmp

echo "Quarantaine effectuée : $QUARANTINE_DIR"
ls -la $QUARANTINE_DIR
```

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/quarantaine_virus.sh
```

9. Graylog — Centralisation des logs

9.1 Déploiement avec Docker

```
# Générer les secrets nécessaires
pwgen -N 1 -s 96                                # → GRAYLOG_PASSWORD_SECRET
echo -n "VotreMotDePasseAdmin" | sha256sum | cut -d" " -f1 # → ROOT_PASSWORD_SHA2

mkdir -p /opt/graylog && cd /opt/graylog
nano docker-compose.yml
```

```
version: "3.8"

services:
  mongodb:
    image: mongo:6.0
    container_name: graylog_mongo
    restart: always
    volumes:
      - mongo_data:/data/db

  opensearch:
    image: opensearchproject/opensearch:2.4.0
    container_name: graylog_opensearch
    restart: always
    environment:
      - "OPENSEARCH_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g"
      - "bootstrap.memory_lock=true"
      - "discovery.type=single-node"
      - "action.auto_create_index=false"
      - "plugins.security.disabled=true"
    ulimits:
      memlock:
        soft: -1
        hard: -1
    volumes:
      - opensearch_data:/usr/share/opensearch/data

  graylog:
    image: graylog/graylog:5.1
    container_name: graylog_app
    restart: always
    depends_on:
      - mongodb
      - opensearch
    ports:
      - "9000:9000"          # Interface web
      - "1514:1514"          # Syslog TCP
      - "1514:1514/udp"      # Syslog UDP
      - "12201:12201"        # GELF TCP
      - "12201:12201/udp"    # GELF UDP
    environment:
      GRAYLOG_PASSWORD_SECRET: "VotreSecretGenere96Caracteres"
      GRAYLOG_ROOT_PASSWORD_SHA2: "HashSHA256DuMotDePasse"
      GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI: "http://192.168.1.200:9000/"
      GRAYLOG_MONGODB_URI: "mongodb://mongodb/graylog"
      GRAYLOG_ELASTICSEARCH_HOSTS: "http://opensearch:9200"
      TZ: Europe/Paris
    volumes:
      - graylog_data:/usr/share/graylog/data

volumes:
  mongo_data:
  opensearch_data:
  graylog_data:
```



```
docker compose up -d
docker compose logs -f graylog
```

URL : <http://192.168.1.200:9000>
Login : admin / VotreMotDePasseAdmin

9.2 Configuration des inputs

System → Inputs → Launch new input

Input Syslog UDP :
→ Type : Syslog UDP
→ Titre : "Syslog Serveurs"
→ Port : 1514

Input GELF :
→ Type : GELF UDP
→ Titre : "GELF Applications"
→ Port : 12201

9.3 Envoi des logs depuis les serveurs

```
# Sur chaque serveur à superviser
sudo apt install rsyslog -y
sudo nano /etc/rsyslog.d/99-graylog.conf
```

```
*.* @192.168.1.200:1514;RSYSLOG_SyslogProtocol23Format
```

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

9.4 Alertes recommandées dans Graylog

Alerte	Filtre	Condition
Brute force SSH	"Failed password"	> 5 en 5 min
Erreurs critiques	level:0 OR level:1 OR level:2	Immédiat
Connexion root	"session opened for user root"	Immédiat
Service en échec	"systemd" AND "failed"	Immédiat

10. Alertes et notifications

10.1 Configuration email (Postfix)

```
sudo apt install postfix mailutils -y
sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

```
myhostname = supervision.entreprise.fr
relayhost = [smtp.entreprise.fr]:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_tls_security_level = encrypt
```

```
sudo nano /etc/postfix/sasl_passwd
# [smtp.entreprise.fr]:587 utilisateur@entreprise.fr:motdepasse

sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd
sudo chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd
sudo systemctl restart postfix

# Test
echo "Test supervision" | mail -s "Test alerte" admin@entreprise.fr
```

10.2 Alertes Telegram

```
sudo nano /usr/local/bin/alerte_telegram.sh
```

```
#!/bin/bash
TOKEN="VOTRE_TOKEN_BOT"
CHAT_ID="VOTRE_CHAT_ID"

curl -s -X POST \
  "https://api.telegram.org/bot$TOKEN/sendMessage" \
  -d chat_id="$CHAT_ID" \
  -d text="ALERTE SUPERVISION
Serveur : $(hostname)
Date : $(date)
Message : $1" \
  -d parse_mode="HTML"
```

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/alerte_telegram.sh

# Test
/usr/local/bin/alerte_telegram.sh "Test de notification"
```

Astuce. Créer un bot Telegram : ouvrir [@BotFather](#) → [/newbot](#) → récupérer le TOKEN. Récupérer votre Chat ID via [@userinfobot](#) .

10.3 Seuils d'alerte recommandés

Métrique	Attention	Critique	Urgence
CPU	> 70 %	> 85 %	> 95 %
RAM	> 75 %	> 90 %	> 95 %
Disque	> 70 %	> 85 %	> 95 %
Charge système	> nb_cpu	> 2x nb_cpu	> 4x nb_cpu
Ping	> 100 ms	> 500 ms	Timeout
Perte paquets	> 1 %	> 5 %	> 20 %
Bande passante	> 70 %	> 85 %	> 95 %
Virus détectés	1	5	10+
Erreurs SSH	> 5/5 min	> 20/5 min	> 50/5 min

11. Tableaux de bord et rapports

11.1 Dashboard Grafana — Vue d'ensemble SI

Panneau	Métrique Zabbix
État des serveurs	Hosts → Status
CPU moyen	Items → system.cpu.util
RAM utilisée	Items → vm.memory.utilization
Espace disque	Items → vfs.fs.size[/,pused]
Trafic réseau	Items → net.if.in/out
Dernières alertes	Triggers → Recent problems

11.2 Script de rapport hebdomadaire

```
sudo nano /usr/local/bin/rapport_hebdomadaire.sh
```

```
#!/bin/bash
RAPPORT="/tmp/rapport_$(date +%Y%m%d).txt"
EMAIL="direction@entreprise.fr"

cat > $RAPPORT << EOF
=====
RAPPORT DE SUPERVISION HEBDOMADAIRE
Période : $(date -d '7 days ago' +%d/%m/%Y) - $(date +%d/%m/%Y)
Généré le : $(date)
=====

1. ESPACE DISQUE
$(df -h | grep -v tmpfs)

2. CHARGE SYSTÈME
$(uptime)

3. MISES À JOUR DISPONIBLES
$(apt list --upgradable 2>/dev/null | wc -l) mises à jour disponibles

4. DERNIERS SCANS ANTIVIRUS
$(grep "Infected files:" /var/log/clamav/scan_*.log 2>/dev/null | tail -7)

5. TENTATIVES DE CONNEXION SUSPECTES
$(grep "Failed password" /var/log/auth.log 2>/dev/null | wc -l) tentatives échouées

6. SERVICES EN ERREUR
$(systemctl --failed --no-legend 2>/dev/null)

=====
Pour plus de détails : http://192.168.1.200:3000
=====
EOF

mail -s "Rapport Supervision - $(date +%d/%m/%Y)" $EMAIL < $RAPPORT
echo "Rapport envoyé à $EMAIL"
```

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/rapport_hebdomadaire.sh
# Planifier : 0 8 * * 1 /usr/local/bin/rapport_hebdomadaire.sh
```

12. Maintenance et bonnes pratiques

12.1 Script de vérification quotidienne

```
sudo nano /usr/local/bin/check_supervision.sh
```

```
#!/bin/bash
echo "=== VÉRIFICATION SUPERVISION - $(date) ==="

check_service() {
    if systemctl is-active --quiet $1; then
        echo "OK    $1"
    else
        echo "ARRÊT $1 → Tentative de redémarrage..."
        systemctl start $1
    fi
}

echo "--- Services locaux ---"
for svc in zabbix-server zabbix-agent apache2 grafana-server \
    clamav-daemon clamav-freshclam rsyslog; do
    check_service $svc
done

echo "--- Conteneurs Docker ---"
for container in librenms_app graylog_app; do
    if docker ps | grep -q $container; then
        echo "OK    $container"
    else
        echo "ARRÊT $container"
        cd /opt/$(echo $container | cut -d_ -f1) && docker compose up -d
    fi
done

echo "--- Espace disque ---"
df -h | grep -v tmpfs | awk 'NR>1 {
    gsub(/%/,"", $5)
    if ($5 > 85) print "ATTENTION " $0
    else print "OK    " $0
}'

echo "--- Connectivité réseau ---"
for host in 192.168.1.1 8.8.8.8; do
    ping -c 1 -W 2 $host &>/dev/null \
        && echo "OK    $host accessible" \
        || echo "KO    $host INACCESSIBLE"
done

echo "=== Vérification terminée ==="
```

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/check_supervision.sh
# Planifier : 0 7 * * * /usr/local/bin/check_supervision.sh
```

12.2 Sauvegarde des configurations

```
sudo nano /usr/local/bin/backup_supervision.sh
```

```
#!/bin/bash
BACKUP_DIR="/backup/supervision/$(date +%Y%m%d)"
mkdir -p $BACKUP_DIR

# Zabbix
cp -r /etc/zabbix/ $BACKUP_DIR/zabbix/
mysqldump -u zabbix -pMotDePasseZabbix123! zabbix | \
    gzip > $BACKUP_DIR/zabbix_db.sql.gz

# Grafana
cp -r /etc/grafana/ $BACKUP_DIR/grafana/
cp -r /var/lib/grafana/ $BACKUP_DIR/grafana_data/

# ClamAV
cp -r /etc/clamav/ $BACKUP_DIR/clamav/

# Docker Compose
cp /opt/librenms/docker-compose.yml $BACKUP_DIR/librenms-compose.yml
cp /opt/graylog/docker-compose.yml $BACKUP_DIR/graylog-compose.yml

# Compression finale
tar -czf /backup/supervision_$(date +%Y%m%d).tar.gz $BACKUP_DIR/
rm -rf $BACKUP_DIR

echo "Sauvegarde : /backup/supervision_$(date +%Y%m%d).tar.gz"
```

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_supervision.sh
# Planifier : 0 3 * * 0 /usr/local/bin/backup_supervision.sh
```

12.3 Checklist de maintenance mensuelle

- ☐ Mettre à jour Zabbix : `sudo apt update && sudo apt upgrade zabbix-server`
- ☐ Mettre à jour les conteneurs Docker : `docker compose pull && docker compose up -d`
- ☐ Vérifier les signatures ClamAV : `sigtool --info /var/lib/clamav/main.cvd`
- ☐ Contrôler l'espace disque des logs : `du -sh /var/log/ /var/lib/mysql/`
- ☐ Réviser les alertes Zabbix (faux positifs, seuils)
- ☐ Vérifier les rapports de scan antivirus
- ☐ Tester les notifications (déclencher une alerte test)
- ☐ Réviser les accès utilisateurs (supprimer les comptes inactifs)
- ☐ Vérifier et tester les sauvegardes
- ☐ Documenter les incidents du mois

Annexe A — Récapitulatif des accès

Outil	URL	Login par défaut
Zabbix	<code>http://IP/zabbix</code>	Admin / <code>zabbix</code>
Grafana	<code>http://IP:3000</code>	admin / admin
LibreNMS	<code>http://IP:8080</code>	admin / admin
Graylog	<code>http://IP:9000</code>	admin / [défini]
Netdata	<code>http://IP:19999</code>	Pas d'authentification

Important. Changer TOUS les mots de passe par défaut immédiatement.

Annexe B — Ports utilisés

Port	Proto	Usage
80	TCP	Zabbix Web
3000	TCP	Grafana
8080	TCP	LibreNMS
9000	TCP	Graylog Web
19999	TCP	Netdata
10050	TCP	Zabbix Agent
10051	TCP	Zabbix Server
161	UDP	SNMP
162	UDP	SNMP Traps
1514	TCP/UDP	Syslog → Graylog
12201	TCP/UDP	GELF → Graylog

Annexe C — Commandes de diagnostic rapide

```
# État général du serveur
htop                                # CPU/RAM temps réel
df -h                              # Espace disque
free -h                            # Mémoire
uptime                              # Charge système

# Services de supervision
sudo systemctl status zabbix-server
sudo systemctl status grafana-server
sudo systemctl status clamav-daemon
docker ps                           # Conteneurs actifs

# Logs en temps réel
sudo journalctl -f
sudo tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log
sudo tail -f /var/log/clamav/clamav.log

# Réseau
ss -tulpn                           # Ports ouverts
ip addr show                        # Interfaces réseau
ping -c 4 192.168.1.1               # Test connectivité

# Antivirus
sudo clamscan -r /home --infected   # Scan rapide

# Sécurité
sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log | tail -20
sudo grep "Invalid user" /var/log/auth.log | tail -20
```

Annexe D — Ressources utiles

Ressource	URL
Zabbix Documentation	https://www.zabbix.com/documentation
Grafana Documentation	https://grafana.com/docs
LibreNMS Documentation	https://docs.librenms.org
ClamAV Documentation	https://docs.clamav.net
Graylog Documentation	https://docs.graylog.org
Netdata Documentation	https://learn.netdata.cloud
Docker Documentation	https://docs.docker.com

Notes importantes pour les débutants

Commencer petit. Installer d'abord Zabbix + Grafana, puis ajouter les autres outils progressivement.

Tester en lab. Valider la configuration sur une VM avant la production.

Documenter. Noter chaque modification effectuée.

Sauvegarder. Toujours sauvegarder avant une modification.

Surveiller les alertes. Une supervision non surveillée ne sert à rien.

*Document interne — Société Tchadienne des Eaux. Supervision du Système d'Information Linux x86.
Diffusion restreinte. Version 1.0 — basé sur la stack Zabbix / Grafana / LibreNMS / ClamAV / Graylog /
Netdata.*